



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

- 1) Suponiendo que A, B, C, D y X son matrices para las que están definidas las operaciones que entre ellas se indican y que existen todas las inversas necesarias, despejar X de las siguientes ecuaciones:
 - a) $3X - 2B = (X^T A)^T$
 - b) $(CD^{-1})X2CD = C^{-1}$
- 2) Analizar si algunos de los siguientes conjuntos constituyen una base para los polinomios de grado menor o igual que dos. Justificar
 - a) $\{x - 3, 2 - x^2\}$
 - b) $\{2 - x^2, x, x + 2\}$
- 3) Hallar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos del plano equidistantes del punto $A(-1,3)$ y de la recta de ecuación $x = 3$. Identificar la curva obtenida y determinar los elementos característicos de la misma.
- 4) Hallar la ecuación de una esfera con centro en el punto $C(1, -3, 4)$ y que es tangente al plano de ecuación $x - 2y + 2z = 9$
- 5) Sea $T: M_3 \rightarrow M_3 / T(A) = A^T A$. Probar si T es una transformación lineal
- 6) Sean las ecuaciones del plano $\pi) ax - 2y - 5z + b = 0$, y la recta
 - r) $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 5t \\ z = 4 - 6t \end{cases}; t \in R$, determinar
 - a) los valores de a y b para que r esté incluida en π
 - b) la distancia del punto $P(-1, 0, 5)$ a r
- 7) Dados los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, todos de R^3 , y sabiendo que:
 $|\mathbf{u}| = 6, |\mathbf{v}| = 7, (\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{v}}) = \frac{2}{3}\pi, (-5\mathbf{u}) \cdot 2\mathbf{w} = 30, \mathbf{v} \perp \mathbf{w}$, calcule:
 - a) $3\mathbf{u} \cdot 2\mathbf{v}$
 - b) $(\mathbf{w} + \mathbf{u}) \cdot (4\mathbf{v} - \mathbf{u})$
 - c) $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- 8) Las filas de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo que tiene soluciones no triviales son: $(0, -3, 2), (1, 2, -1), (2, 1, 0), (6, 0, k)$. Hallar el valor de $k \in R$

$$\begin{aligned}
 1) a) \quad 3X - 2B &= (X^T A)^T \\
 3X - 2B &= A^T X \\
 3X - A^T X &= 2B \\
 (3I - A^T) \cdot X &= 2B \\
 X &= (3I - A^T)^{-1} \cdot 2B
 \end{aligned}$$

$$\underline{Rb} \quad X = 2 \cdot (3I - A^T)^{-1} \cdot B$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad (C \cdot D^{-1}) \cdot X \cdot 2CD &= C^{-1} \\
 D^{-1} X \cdot 2 \cdot C \cdot D &= C^{-1} \cdot C^{-1} \\
 X \cdot 2 \cdot C \cdot D &= D \cdot C^{-1} \cdot C^{-1} \\
 X \cdot 2 \cdot C &= D \cdot C^{-1} \cdot C^{-1} \cdot D^{-1} \\
 X \cdot 2 &= D \cdot C^{-1} \cdot C^{-1} \cdot D^{-1} \cdot C^{-1} \\
 X &= \frac{1}{2} D \cdot (C^{-1})^2 \cdot D^{-1} \cdot C^{-1}
 \end{aligned}$$

$$2) V = P_2 \quad \dim P_2 = 3$$

a) $\{x-3, 2-x^2\}$ no constituye una base para P_2

$$b) \{2-x^2, x, x+2\} = A$$

¿A es Li?

$$\alpha(2-x^2) + \beta x + \gamma(x+2) = 0$$

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -\alpha = 0 \end{cases} \begin{matrix} \boxed{\gamma=0} \\ \boxed{\beta=0} \\ \boxed{\alpha=0} \end{matrix} \therefore A \text{ es Li.}$$

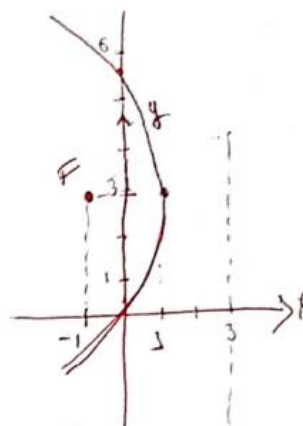
3 polinomios de P_2 , Li constituyen una base de P_2

3) Cónica: Parábola

Foco: $A(-1, 3) \rightarrow$ DIRECTRIZ $x=3 \nparallel y$

$$|2p|=4 \rightarrow |p|=2 \rightarrow \sqrt{(1, 3)} \\ p=-2$$

$$\begin{aligned}
 \underline{\text{Ecuación}} &: (x-1) = -\frac{1}{8}(y-3)^2 \\
 &\underline{(y-3)^2 = -8(x-1)}
 \end{aligned}$$



Intersección el eje y.

$$(y-3)^2 = -8 \rightarrow y = \pm\sqrt{8} + 3$$

$$y \approx \pm 2,82 + 3$$

$$y \approx 5,82$$

$$y \approx -0,17$$

$$4) \text{ Esfera } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$$

$$C(1, -3, 4) \rightarrow (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-4)^2 = R^2$$

$$R = \text{dist}(C; \pi) = \frac{|1 - 2 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 - 9|}{\sqrt{1+4+4}} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi: x - 2y + 2z - 9 = 0 \\ C(1, -3, 4) \end{array} \right.$$

$$R = \frac{|1+6+8-9|}{3} = \frac{6}{3} = 2 \rightarrow R^2 = 4$$

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-4)^2 = 4$$

$$5) \text{ Sea } T: M_3 \rightarrow M_3 / T(A) = A^T A$$

¿T es lineal?

$$\bullet T(A+B) = T(A) + T(B)$$

$$\bullet T(\lambda A) = \lambda T(A)$$

$$\text{¿} T(A+B) = T(A) + T(B) \text{?}$$

$$T(A+B) = (A+B)^T \cdot (A+B) = (A^T + B^T) \cdot (A+B)$$

$$T(A) + T(B) = A^T A + B^T B$$

$$A^T A + A^T B + B^T A + B^T B \neq A^T A + B^T B$$

no es lineal

$$6) \pi) ax - 2y - 5z + b = 0$$

$$\eta) \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 5t \\ z = 4 - 6t \end{cases} t \in \mathbb{R}$$

a) hallo a y b / $\eta \subset \pi$

$$\eta \subset \pi \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} \quad a(1+2t) - 2(-3+5t) - 5(4-6t) + b = 0$$

$$a + \underbrace{2a}t + \underbrace{6 - 10t} + \underbrace{-20 + 30t} + b = 0$$

$$t(2a + 20) + (a + b - 14) = 0$$

$$2a + 20 = 0 \quad \wedge \quad a + b - 14 = 0 \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} a = -10 \\ b = 24 \end{matrix}}$$

b) $d(P, \eta) = ?$ $P(-1, 0, 5)$ $P_1(1, -3, 4)$ $\vec{u}_\eta = (2, 5, -6)$

$$d(P, \eta) = \frac{|\overrightarrow{PP_1} \wedge \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{885}}{\sqrt{65}}$$

$$= \boxed{\sqrt{\frac{177}{13}}}$$

$$\overrightarrow{PP_1} = (2, -3, -1)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 2 & 5 & -6 \end{vmatrix} = (23, 10, 16)$$

$$7) \vec{u}, \vec{r}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

$$|\vec{u}| = 6$$

$$|\vec{r}| = 4$$

$$(\vec{u}, \vec{r}) = \frac{2}{3}\pi$$

$$-5\vec{u} \cdot 2\vec{w} = 30 \rightarrow \boxed{\vec{u} \cdot \vec{w} = -3}$$

$$\vec{r} \perp \vec{w}$$

$$\begin{aligned} a) \quad 3\vec{u} \cdot 2\vec{r} &= 6\vec{u} \cdot \vec{r} \\ &= 6|\vec{u}| \cdot |\vec{r}| \cdot \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) \\ &= 6 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-126} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad (\vec{w} + \vec{u}) \cdot (4\vec{r} - \vec{u}) &= \underbrace{4\vec{w} \cdot \vec{r}}_{=0} - \vec{w} \cdot \vec{u} + 4\vec{u} \cdot \vec{r} - |\vec{u}|^2 \\ &= 0 - (-3) + 4(-21) - 36 = \boxed{-117} \end{aligned}$$

$$c) \quad \vec{w} \cdot (\vec{r} \times \vec{w}) = 0 \quad \text{porque } \vec{r} \times \vec{w} \perp \vec{w}$$

$$8) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & k \end{pmatrix}$$

Seamos q' el sist $AX=0$
tiene sol no triviales
¿ik?

$\Rightarrow AX=0$ tiene ∞ sol.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & k & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -12 & k+6 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & k+6 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -12 & k+6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k+6}{4} - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -3y + 2z = 0 \\ \left[\left(\frac{k+6}{4} \right) - 2 \right] \cdot z = 0 \end{cases}$$

Si $\frac{k+6}{4} - 2 \neq 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow$ la sol es la trivial

$$\therefore \frac{k+6}{4} - 2 = 0 \Rightarrow k+6 = 8 \Rightarrow \boxed{K=2}$$